

茶葉でビューTea計画

～より良い抗酸化作用を求めて～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 18回生 熊野桃 藤井萌生 山下可恋

はじめに

私たちがきれいな肌を保つために簡単にできる方法はないか
と思い、毎日飲むお茶に注目した。茶葉の持つ抗酸化作用は
活性酸素を抑制し、肌の老化、シミ、しわを防ぐことができる。
それを利用し、私たちは

- ・どの種類のお茶が最も抗酸化作用を引き出せるのか
- ・どのような条件で抽出すれば最も抗酸化作用を引き出せるのか

というリサーチクエスチョンをたてた。
今回は緑茶、抹茶、紅茶(セイロンティー、アッサムティー、
アールグレイ、ルイボスティー)で実験を行った。

研究手法

使用なお茶の種類

①温度変更

- 1.茶葉を1パック抽出
使用した水はイオン交換水
抽出する水の温度は
50℃、75℃、85℃、100℃
- 2.1の溶液をコニカルビーカーに10mLとり、
でんぷん水溶液を指示薬として加える
- 3.ヨウ素ヨウ化カリウム水溶液で酸化還元滴定
- 4.コニカルビーカー内の溶液がわずかに青色になる
ところを滴定の終点とし、値をとる。

②水質変更

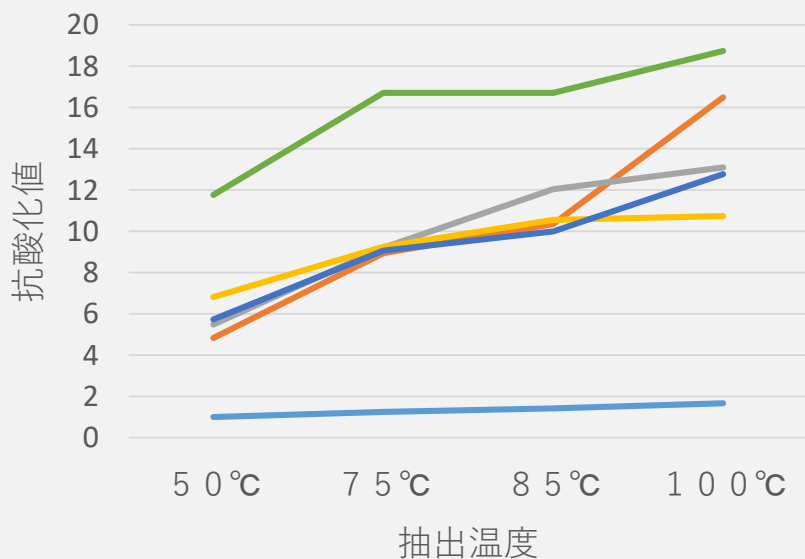
- 1.軟水(ピュアの森天然水)と硬水(evian)を用意する
- 2.それぞれの水を85℃に温め、
お茶を抽出する
- 3.①と同様に酸化還元滴定

③お茶の保存環境

- 1.6種類のお茶を冷凍、冷蔵、
室温、日向に 約4か月保存
- 2.85℃でそれぞれ抽出
- 3.酸化還元滴定

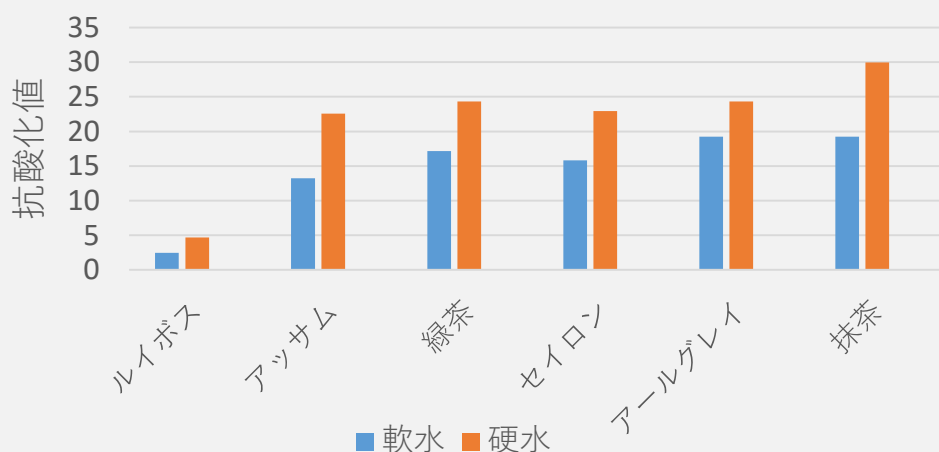


①異なる温度による抽出実験



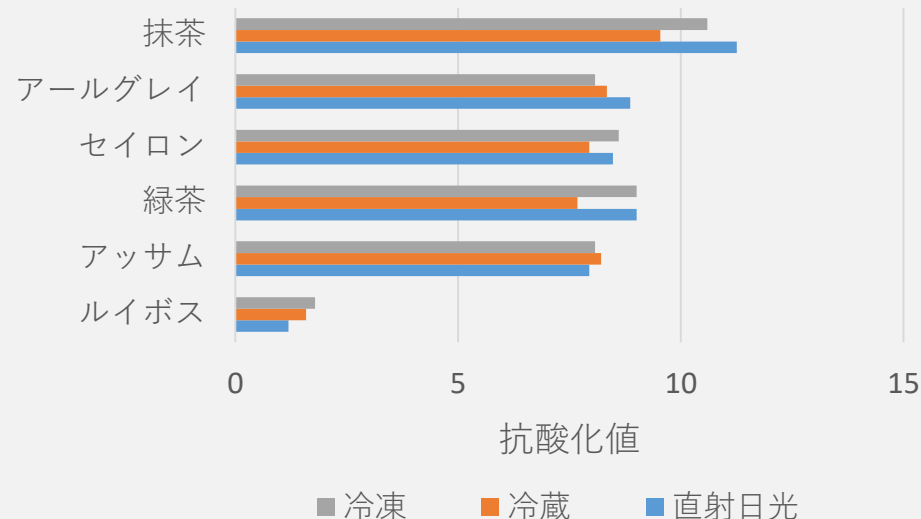
緑:抹茶 橙:アッサム 灰:緑茶
水:ルイボス 黄:セイロン 青:アールグレイ

②異なる水質による抽出実験



※硬水じたいの抗酸化作用は除いて計算してある。

③異なる保管条件による抽出実験



結果と考察

実験①では、抹茶が特に高い抗酸化作用を示した。
実験②ではどのお茶も硬水で抽出したほうが高い抗酸化作用を示していた。
実験③では、直射日光が当たったものが抗酸化作用が高くなる傾向があった。
どの実験においても、ルイボスティーは極端に低い抗酸化作用を示した。
直射日光が当たって抗酸化作用が増えたものは、お茶に含まれるテアニンが日光で抗酸化成分であるタンニンに変化したためだと思われる。

結論

どの条件下でも抹茶の抗酸化作用が最も高く、ルイボスティーが最も低かった。
これらの実験から、一番抗酸化作用が高い組み合わせは、直射日光下で保管し100℃の硬水で抽出した抹茶である。
しかし、直射日光下で保管したものは変色が激しく、実用性には欠ける。

参考文献

お茶百科、抹茶・碾茶、伊藤園、2020/12/01
http://www.ocha.tv/varieties/nihoncha_varieties/maccha/
文部科学省.日本食品標準成分表.2021年6/3
<https://www.fpa.or.jp/library/kusuriQA/50.pdf>